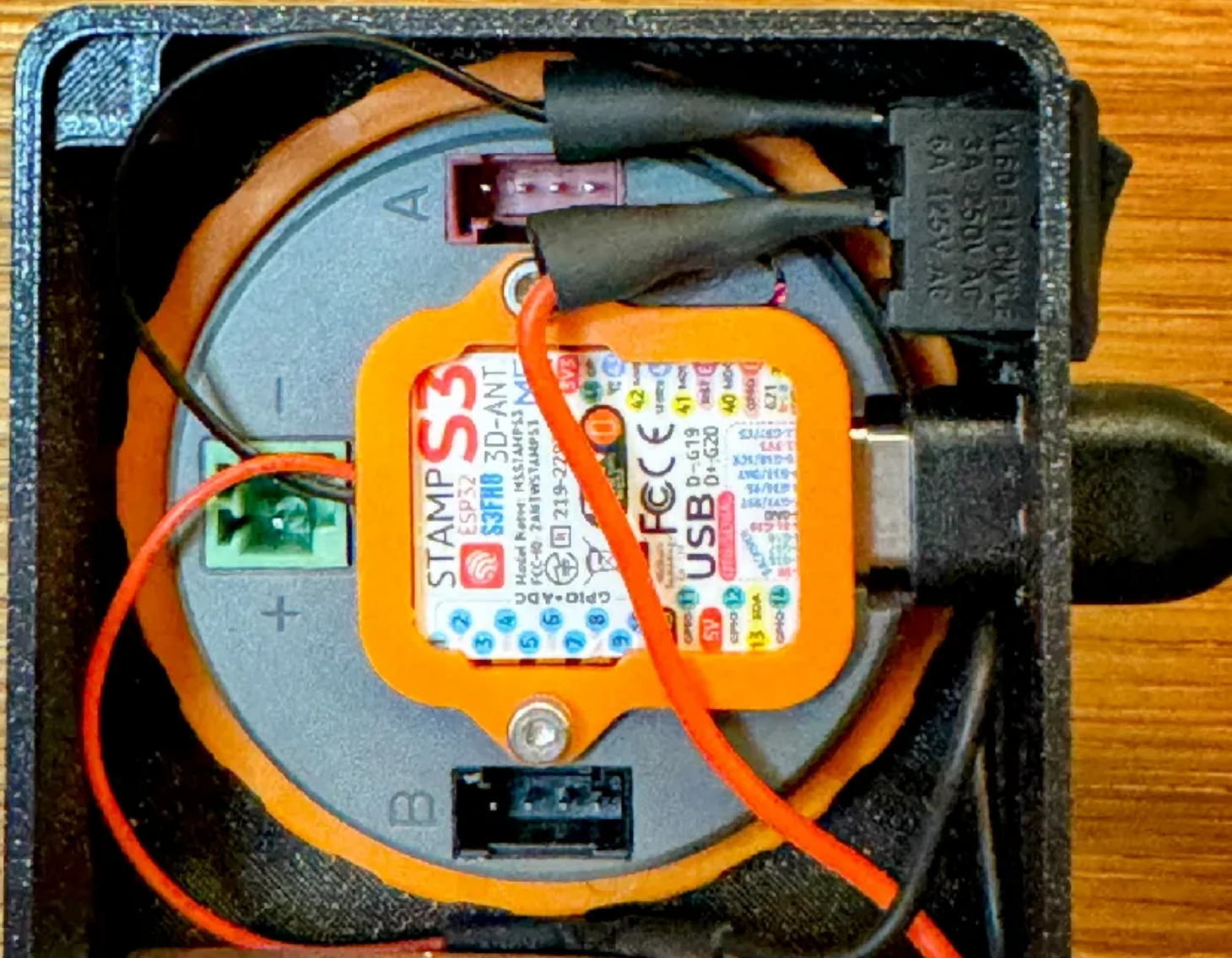




INSTALLATEURSHANDLEIDING

M5Dial Sonnenbatterie-afstandsbediening

Installeren, configureren, testen, onderhouden en veilig opleveren

Versie 1.2 | 3 augustus 2026

Bijgewerkt voor automatische opdrachtcontrole en Mode-verificatie
Bevat geen wifi-wachtwoord, API-token of ander geheim

Doel en veiligheidsgrenzen

Deze handleiding is bedoeld voor degene die de M5Dial-afstandsbediening assembleert, configureert, programmeert en overdraagt aan de gebruiker. Zij vult de gebruikershandleiding aan. Werk systematisch: eerst voeding en alleen-lezen, daarna pas een lage schrijftest.

Werkgrens

Deze handleiding gaat over de M5Dial en de lokale Sonnen API. Open of wijzig de Sonnenbatterie, netspanningsinstallatie of vaste batterijbekabeling niet. Laat dat uitsluitend uitvoeren door een daarvoor erkende installateur en volg altijd de actuele documentatie van de fabrikant.

BENODIGD VÓÓR DE START

- M5Stack Dial, USB-C-datakabel en betrouwbare 5 V voeding.
- Computer met deze repository en Arduino IDE 2 op de standaardlocatie.
- Een vertrouwd 2,4 GHz-netwerk waarop de M5Dial de Sonnenbatterie lokaal kan bereiken.
- Lokaal batterijadres en API-token, uitsluitend opgeslagen in `sonnen_config.h`.
- Toegang tot het officiële Sonnen-dashboard om AUTO zo nodig onafhankelijk te herstellen.

INHOUD

Hardware en voeding

3

Wifi en Sonnen API instellen

4

Firmware installeren en uploaden

5

Inbedrijfstelling en functionele test

6

Onderhoud en technische gegevens

7

Oplevering, herstel en bronnen

8

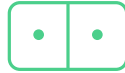
Hardware en voeding

De huidige afstandsbediening bevat een 3,7 V / 500 mAh 1S-lithiumaccu op de witte accuconnector. Gebruik USB-C voor de eerste ingebruikname en voor iedere firmware-upload. Controleer bij losse bedrading altijd spanning, polariteit, isolatie en trekontlasting voordat de voeding wordt ingeschakeld.



USB-C
5 V DC

Aan zijkant



Witte accuplug
1S / 3,7 V

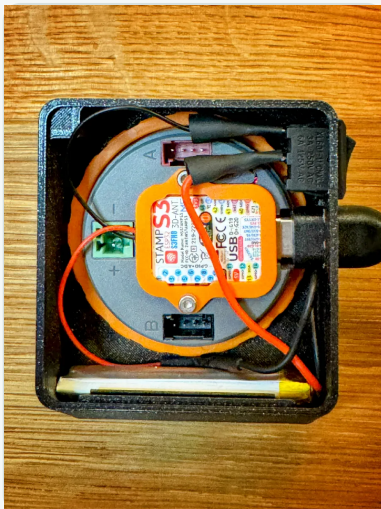
1,25 mm - 2 polig



Groene klem
6-36 V DC

+ en - volgen

Aansluiting	Spanning	Installatie-eis
USB-C	5 V DC	Eerste keuze voor uploaden, testen en permanent gebruik.
Witte accuplug	3,7 V 1S / 500 mAh	Ingebouwde M5Dial-accu; 1,25 mm 2-polig, polariteit controleren.
Groene klem	6-36 V DC	Externe voeding; + en - exact volgen. Geen laaduitgang voor een 2S-pakket.



Voorbeeldbehuizing.
Geen elektrisch schema.

Witte aansluiting

Sluit hier uitsluitend een 3,7 V 1S-accu met passende stekker en juiste polariteit aan. De ingebouwde capaciteit is 500 mAh, ongeveer 1,85 Wh. Sluit nooit een 7,4 V 2S-pakket op deze aansluiting aan.

Groene aansluiting

Een 2S/7,4 V pakket mag alleen op de groene 6-36 V ingang en heeft een eigen 2S-BMS, zekering en geschikte 2S-lader nodig. De groene ingang voedt de M5Dial, maar laadt het 2S-pakket niet.

Laatste controle

Gebruik één voedingsbron tegelijk tijdens de eerste test. Controleer dat geen draad kan klemmen tegen de encoder, USB-C-poort of scherpe delen van de behuizing.

Wifi en Sonnen API instellen

Deze pagina is alleen nodig bij een nieuwe batterij, router, wifi-naam of API-token. De instellingen worden in `sonnen_config.h` gezet en daarna samen met de firmware geüpload.

API-token invoeren

De token wordt op de computer ingevuld vóór het uploaden, niet op het ronde scherm. Bij veel systemen staat hij in het lokale Sonnen-dashboard onder Software-Integration. Ontbreekt die optie, vraag de installateur of Sonnen-support naar lokale API-toegang voor jouw model en softwareversie.

- 1 **Vind het lokale batterijadres**
Bekijk de apparatenlijst in de router en reserveer het adres bij voorkeur via DHCP.
- 2 **Test eerst alleen lezen**
Voer vanaf de computer een statuscall uit. Pas verder gaan wanneer SOC en vermogensvelden worden herkend.
- 3 **Maak de privéconfiguratie**
Vul wifi, host en token in. Houd `SONNEN_ALLOW_WRITES` eerst op 0.
- 4 **Upload en test STATUS**
Controleer echte waarden op de M5Dial zonder schrijfcommando's.
- 5 **Schakel schrijven bewust in**
Zet writes pas op 1 na een geslaagde read-only test. Begin met een lage setpointlimiet.

VOORBEELDCOMMANDO'S VANAF DE REPOSITORYMAP

```
scripts/sonnen-probe status \
  --host 192.168.x.x --token 'JOUW_TOKEN'

scripts/sonnen-probe make-config --force \
  --wifi-ssid 'JOUW_WIFI' --wifi-password 'WACHTWOORD' \
  --host 192.168.x.x --token 'JOUW_TOKEN' \
  --max-setpoint-w 500 --dim-after-ms 120000 \
  --sleep-after-ms 0 --active-brightness 230 \
  --dim-brightness 55
```

Geheim houden

`sonnen_config.h` kan je wifi-wachtwoord en API-token bevatten. Publiceer dit bestand nooit, stuur het niet mee in screenshots en controleer vóór iedere GitHub-commit dat het ontbreekt.

Installeren en uploaden

Voor de meegeleverde scripts is op macOS Arduino IDE 2 nodig op de standaardlocatie. Installeer daarnaast het ESP32-boardpakket van Espressif Systems en de M5Dial-library. Het bord heet M5Stack Dial; de technische bordcode is esp32:esp32:m5stack_dial.

BOUWEN EN UPLOADEN

```
cd /pad/naar/M5Dial-Sonnenbatterie-afstandsbediening
scripts/sonnen-dial check
scripts/sonnen-dial libs
scripts/sonnen-dial compile
scripts/sonnen-dial ports
scripts/sonnen-dial upload /dev/cu.usbmodemXXXX
```

- 1 Sluit de M5Dial met een datakabel aan**
Een laadkabel zonder datalijnen kan wel voeding geven maar verschijnt niet als seriële poort.
- 2 Compileer vóór uploaden**
Stop bij fouten; upload alleen een geslaagde build.
- 3 Kies de gevonden poort**
Op macOS lijkt die meestal op /dev/cu.usbmodemXXXX.
- 4 Wacht op de reset**
Na een geslaagde upload start de M5Dial opnieuw en leest hij de status.
- 5 Test STATUS, 100 W en AUTO**
Controleer eerst lezen, daarna de automatische doelcontrole en tenslotte de bevestigde terugkeer naar Mode 2.

Zwart scherm na upload

Trek USB-C los, wacht 5 seconden en sluit opnieuw aan. Verschijnt nog niets, probeer een andere kabel/poort en upload opnieuw. Een gedimd scherm wordt wakker door één klik te draaien.

FABRIEKSDemo TERUGZETTEN

- Open de officiële M5Stack-pagina voor Dial.
- Gebruik de aangeboden Dial User Demo EasyLoader of M5Burner-route.
- Selecteer de juiste M5Dial en USB-poort en schrijf de demo opnieuw.
- De custom firmware en lokale configuratie worden overschreven; bewaar sonnen_config.h daarom privé als back-up.
- Je kunt deze afstandsbedieningsfirmware later altijd opnieuw uploaden.

Inbedrijfstelling en functionele test

Begin zonder schrijftoegang

Laat SONNEN_ALLOW_WRITES eerst op 0. Controleer via STATUS dat SOC, PV, USE, GRID, BAT en Mode plausibel zijn. Schakel schrijftoegang pas in nadat de alleen-lezen test volledig is geslaagd.

1

Leg de uitgangssituatie vast

Noteer SOC, Mode en BAT. Controleer dezelfde waarden in het officiële Sonnen-dashboard.

2

Test STATUS

Kies STATUS en druk kort. De waarden moeten binnen ongeveer 5 tot 15 seconden actueel worden.

3

Test laden met 100 W

Kies CHARGE, stel 100 W in en bevestig. Verwacht Doel +100W, Mode 1 en een positief gemeten BAT-vermogen.

4

Herstel AUTO

Kies AUTO en bevestig. Verwacht AUTO controleren en daarna Mode 2.

5

Test ontladen met 100 W

Kies DISCH, stel 100 W in en bevestig. Verwacht Doel -100W, Mode 1 en een negatief gemeten BAT-vermogen, voor zover toegestaan.

6

Eindig opnieuw met AUTO

Bevestig AUTO, laat Mode 2 automatisch verifiëren en vergelijk het normale gedrag met het Sonnen-dashboard.

ACCEPTATIEPUNTEN

Controle	Geslaagd wanneer
Status	Echt SOC en actuele vermogenswaarden; geen blijvende foutmelding.
Laden	Doel +100W; Mode 1; echt gemeten BAT positief.
AUTO na laden	AUTO controleren eindigt met Mode 2.
Ontladen	Doel -100W; Mode 1; echt gemeten BAT negatief.
Eindtoestand	Mode 2; Sonnenbatterie gedraagt zich weer volgens zelfverbruik.

Afwijking of twijfel

Stop de test, stuur geen reeks nieuwe opdrachten en herstel AUTO via het officiële Sonnen-dashboard. Controleer daarna netwerk, API-token, batterijstatus, reserve, temperatuur en systeemlimieten.

Onderhoud en technische gegevens

ONDERHOUDSCHECK

- Na routerwissel: controleer SSID, wachtwoord en het vaste IP-adres van de Sonnenbatterie.
- Na een Sonnen-software-update: test STATUS en controleer Mode, SOC en tekens voordat je schrijft.
- Na firmware-update: voer een 100 W laad- en ontladtest uit en eindig met AUTO.
- Controleer accu, connectoren, schakelaar en behuizing regelmatig op warmte, slijtage en losse bedrading.
- Bewaar een versleutelde privéback-up van sonnen_config.h; de openbare GitHub-repository bevat dit bestand niet.

HUIDIGE APPARAATINSTELLINGEN

Onderdeel	Instelling
Schrijfacties	Ingeschakeld
Wattage	0-3600 W, stappen van 100 W, start 500 W
Opdrachtcontrole	Na 2 s, daarna elke 2 s, maximaal 12 s
Controlemarge	20% van doel, minimaal 25 W
Korte nacontrole	Elke 5 s gedurende 30 s
Statusrefresh	10 s actief, 60 s rustig, 20 s na fout
Actief-drempel	BAT vanaf 100 W
Scherm	Helderheid 230; dim 55 na 120 s
Power-off	Uitgeschakeld; DIM dimt alleen
Ingebouwde accu	3,7 V / 500 mAh 1S; circa 1,85 Wh
Wifi	2,4 GHz; radio uit na elke request
Timeouts	Wifi 9 s; HTTP 4,5 s

M5DIAL HARDWARE

Onderdeel	Specificatie
Model	M5Stack Dial / SKU K130 / ESP32-S3
Scherm	1,28 inch rond TFT, 240 x 240 pixels
Encoder	16 detents, 64 pulsen per omwenteling
Voeding	USB-C 5 V; achterklem 6-36 V; accu 3,7 V
Accuconnector	1,25 mm - 2 polig
Temperatuur	0 tot 40 °C volgens M5Stack

Oplevering, herstel en bronnen

OPLEVERCHECK MET DE GEBRUIKER

- Laat STATUS zien en vergelijk SOC met het officiële Sonnen-dashboard.
- Laat CHARGE en DISCH alleen zien als schrijftoegang bewust is ingeschakeld.
- Demonstreer dat AUTO de batterij terugzet in Mode 2 en wijs Mode 2 boven in het scherm aan.
- Leg uit dat de ingebouwde M5Dial-accu 500 mAh is en praktisch circa 1,5 tot 2 uur meegaat.
- Overhandig de gebruikershandleiding en spreek af wie configuratie- en firmwarewijzigingen beheert.

Privégegevens

Bewaar wifi-naam, wachtwoord, lokaal batterijadres en API-token alleen in een beveiligde privéback-up van sonnen_config.h. Zet deze gegevens nooit in Git, GitHub, screenshots, de PDF of een openbaar serviceraapport.

SNELLE HERSTELKAART

Probleem	Eerste actie
Zwart scherm	Voeding en kabel controleren; USB 5 seconden los; opnieuw aansluiten.
Wifi timeout	2,4 GHz, SSID, wachtwoord, bereik en gastnetwerkisolatie controleren.
HTTP 401 / 403	API-token en lokale API-rechten controleren.
Geen actuele status	Lokaal batterijadres en netwerkroute testen met sonnen-probe status.
Doel niet bereikt	Echte BAT controleren; limieten nagaan; AUTO herstellen; niet herhalen.
AUTO niet bevestigd	AUTO via officieel dashboard herstellen en Mode 2 controleren.
Verkeerd gedrag	STATUS, daarna AUTO; Mode 2 controleren; zo nodig firmware opnieuw uploaden.

BRONNEN

Project en firmware

github.com/Tallestxxl/M5Dial-Sonnenbatterie-afstandsbediening

M5Dial-documentatie

docs.m5stack.com/en/core/M5Dial

Behuizing

printables.com/model/992288-m5stack-dial-case/files

Sonnen release notes

sonnen.de/rln-sb



QR: GitHub-repository